ЗАКАЗЧИК: UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** UZBEKENERGOTAMIR **ПОДРЯДЧИК** PBG Pro Build Generation **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК** EAST WEST ENGINEERING

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».
ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A1

Дата: 14.07.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Тепловая изоляция трубопроводов

EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610142-A1

Согласовано
Гл.инженер Калугин 07.25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий			07.26
Нач.отд.		Рябинин			07.26
Исполн.		Юлдашев			07.26
Н.контр.		Схабицкий			07.26

EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610142-A1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Тепловая изоляция трубопроводов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	15

EAST WEST ENGINEERING
ООО “EAST-WEST Engineering”
г. Ташкент 2026г.

Объект:	«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)		
Контракт:	EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.		
Ревизия документа:	A1	Дата выпуска ревизии:	14.07.2026г.

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	26.05.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
R2	22.06.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A1	14.07.206	Утверждено для строительства	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.

Оглавление

Оглавление 3
1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 4
Введение 4
Термины и определения 4
2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5
Нормы и стандарты 5
Порядок приоритетности 5
3 УСЛОВИЯ МОНТАЖА 6
Климатические условия 6
Условия работы трубопровода 6
4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 7
5 МАТЕРИАЛЫ 8
Материалы для тепловой изоляции (Н) и электрообогрева (ЕН) 8
Минеральная вата 8
Пароизоляция 8
Обшивка 8
Проволока 8
Крепёжные элементы 8
Клей, антиабразивный состав, герметизирующий состав 8
6 СИСТЕМА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 9
Тепловая изоляция (Н) 9
Электрический обогрев (ЕН) 10
7 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ 11
Общие требования 11
Изоляция трубопроводов 11
Монтаж минеральной ваты 12
Монтаж пароизоляции 12
Монтаж обшивки 12
Покраска 12
8 ИНСПЕКЦИЯ 12
Приложение 1 14

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ВВЕДЕНИЕ

В данных технических требованиях изложены минимальные требования по выбору и применению тепловой изоляции, применяемой для стальных трубопроводов для технологического объекта «Строительство магистрального газопровода «Газли-Саримой» со строительством узла запуска очистных устройств и замерным узлом газа».

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В контексте данного документа применяются следующие определения:

Проект	«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
Заказчик	ООО«Трансгазинжиниринг»
Завод-изготовитель	Изготовитель оборудования

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

В данной технической спецификации есть ссылки на следующие правила и нормы, стандарты и спецификации в последней редакции:

ШНК 2.04.14-22	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
QR 06.08-23	Строительный регламент. Магистральные трубопроводы.
КМК 3.04.02-97	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
ШНК 2.03.11-24	Защита строительных конструкций от коррозии
ВСН 008-88	Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция
ГОСТ 25812-83	Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.
ГОСТ 16381-2022	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные
ГОСТ 21880-2022	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия
ГОСТ 32313-2020	Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок
ГОСТ 21631-2019	Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия.
ГОСТ 11650-80	Винты самонарезающие с полукруглой головкой
ГОСТ 3282-74	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения
EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140	Технические требования. Антикоррозионное покрытие стальных конструкций и трубопроводов

ПОРЯДОК ПРИОРИТЕТНОСТИ

Порядок приоритетности должен быть таковым:

- Технические требования.
- Другие запросы на проведение закупки.
- Государственные нормы и стандарты Узбекистана.
- Нормы Российской Федерации.
- Международные нормы и стандарты.

Для разработки и поставки тепловой изоляции, Завод-изготовитель должен руководствоваться данными техническими требованиями. Завод-изготовитель обязан уведомить Заказчика о всех отклонениях и дополнениях к перечисленным выше стандартам. Все отклонения подлежат письменному согласованию с Заказчиком.

3 УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Климатические условия

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- **Отчёт по инженерной гидрометеорологии** ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-**Отчёт по инженерной геологии** **ШНК 2.01.01**-22 (*-**данные взяты по ШНК**):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

Условия работы трубопровода

Ниже представлены температурные граничные условия трубопроводов:

Температура - °С	
Максимальная температура продукта в трубопроводе	40 °С
Минимальная температура продукта в трубопроводе	30 °С

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Изоляционные работы следует осуществлять с требованиями проекта, QR 06.08-23, ШНК 2.04.14-22, КМК 3.04.02-97, ШНК 2.03.11-24, ГОСТ 12.3.016-87, ШНК 3.01.01-22, ГОСТ 25812-83, ГОСТ 16381-2022 и ВСН 008-88.

Рабочий проект Завода-изготовителя должен включать чертежи труб вместе с перечнем трубопроводов и другими документами, которые необходимы для измерения, планирования, организации, и монтажа необходимой изоляции.

Тип и конструкции защитных покрытий трубопроводов принимаются в соответствии с проектом и данной технической спецификацией.

Трубопроводы и оборудование должны быть изолированы в местах, указанных в технологических схемах P&ID, на изометрических чертежах трубопроводов и в опросных листах на оборудование.

Рабочие температуры необходимо применять в качестве основного параметра для выбора толщины изоляции, как указано в перечне трубопроводов или в опросных листах на оборудование. Расчётной температурой является температура, используемая для выбора материала.

Технология изоляционных работ в площадочных условиях включает:

a) подготовку двухкомпонентной грунтовки, поверхности под грунтовку и нанесение грунтовки;
b) подготовку изоляционных материалов;
c) сушку изолируемой поверхности;
d) нанесение изолирующего покрытия;
e) контроль качества покрытия.

Нанесение изоляционного покрытия на влажную поверхность труб во время дождя, тумана, снега и сильного ветра не разрешается.

Подготовку поверхности под грунтовку и нанесение грунтовки выполнить в соответствии с рекомендациями производителя, а также документа EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140 – Технические требования. Антикоррозионное покрытие стальных конструкций и трубопроводов.

Двухкомпонентную грунтовку необходимо приготавливать в соответствии с рекомендациями производителя грунтовки и непосредственно перед использованием.

Данные Технические требования не применяются к компрессорам, насосам и к другому ротационному оборудованию, включая выхлопные трубы турбин. Указанное оборудование изолируют в соответствии с рекомендациями Завода-изготовителя по согласованию с Подрядчиком. В этом случае поставка изоляционного материала предусмотрена в объеме поставки оборудования.

Завод-изготовитель должен обеспечить доставку, хранение и монтаж изоляции в соответствии с данными Техническими требованиями и ссылочными спецификациями/стандартами.

Вся изоляция должна быть снабжена защитой от атмосферного воздействия, рассчитанной и установленной для предотвращения попадания воды при нормальных условиях на протяжении всего срока эксплуатации.

Все материалы должны быть водоотталкивающего типа, негорючими, устойчивыми к солнечному свету и ультрафиолетовому излучению, иметь низкую степень выделения дыма.

5 МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ (Н) И ЭЛЕКТРООБОГРЕВА (ЕН)

Минеральная вата

Жесткие секции и листы заданной формы из минеральной ваты должны быть плотностью 125 кг/м^3 (диапазон плотности 100-125 кг/м^3). Минеральная вата должна соответствовать стандарту ГОСТ 21880-2022.

Пароизоляция

Пароизоляция состоит из двух слоев пароизоляционного состава с сетчатым полотном (стеклотканью равномерного переплетения) между ними для перекрытия швов. Пароизоляция должна быть непроницаемой, рассчитанной на температурный диапазон и огнестойкой.

Обшивка

Для защиты основного изоляционного слоя может быть применена обшивка из алюминиевого листа АД1 по ГОСТ 21631-2019 на всех изолированных трубопроводах

Проволока

Затяжная проволока должна быть типа 2-II ГОСТ 3282-74.

Крепёжные элементы

Самонарезающие винты должны быть типа 4x10.01 ГОСТ 11650-80.

Клей, антиабразивный состав, герметизирующий состав

Материал для герметизации стыков, антиабразивный состав и клей, используемые при нанесении изоляции, должны быть выбраны в соответствии с рекомендациями Завода-изготовителя.

Завод-изготовитель может предоставить своё предложение по выбору основного изолирующего материала, обшивки, крепёжных элементов, а также герметизирующего материала.

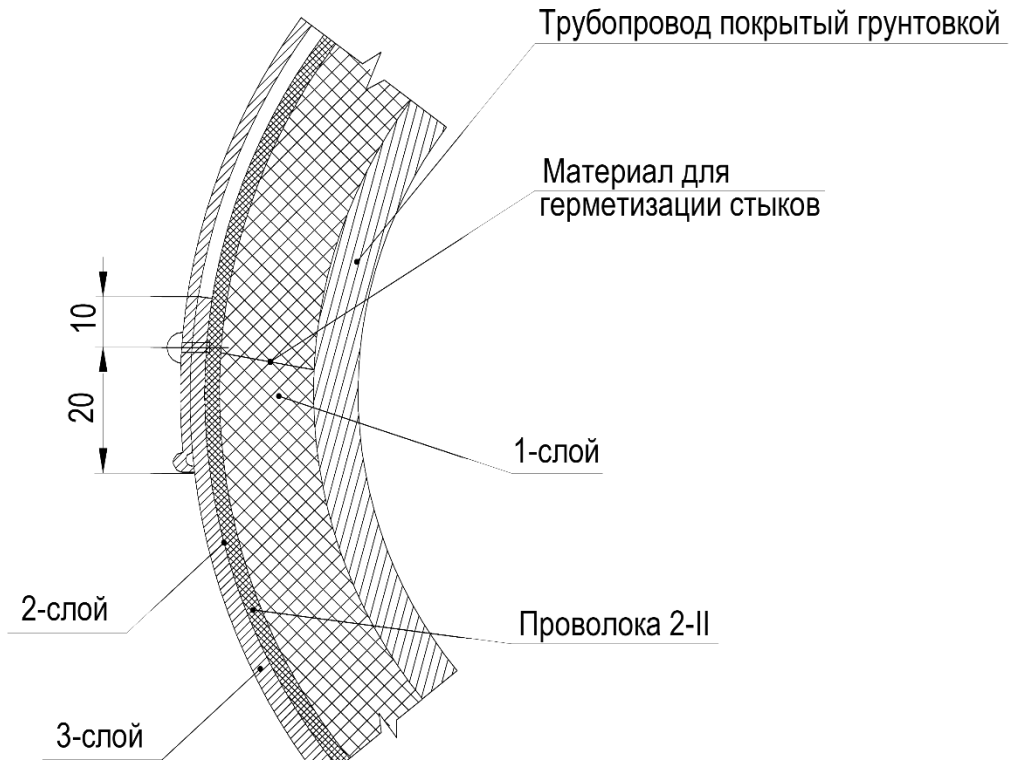
6 СИСТЕМА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Тепловая изоляция (Н)

Тепловой изоляции подлежат все трубопроводы сброса конденсата и дренажа до их входа в землю.

Тепловая изоляция должна быть выполнена в соответствии с приведенной Схемой 1.

Схема 1



1-й слой – основной изоляционный слой:

- маты минераловатные прошивные марки МП(СТ)-125-1000.500 ГОСТ 21880-2022. Толщина определяется по Табл. 1 (Приложение 1). Маты крепятся проволокой 2-II ГОСТ 3282-74.

- цилиндры навивные теплоизоляционные из минеральной ваты ГОСТ 32313-2020 для труб с Ду <350 мм. Толщина определяется по Табл. 2 (Приложение 1). Маты крепятся проволокой 2-II ГОСТ 3282-74.

2-й слой – пароизоляция из двух слоёв пароизоляционного состава с сетчатым полотном (применяется при основном изолирующем слое – маты минераловатные прошивные).

3-й слой – защитный слой

- лист из алюминиевого сплава 0,9х1000х2000 ГОСТ 21631-2019. Лист крепится винтами самонарезающими 4х10.01 ГОСТ 11650-80, согласно выше приведенной схеме, с шагом 120 мм.

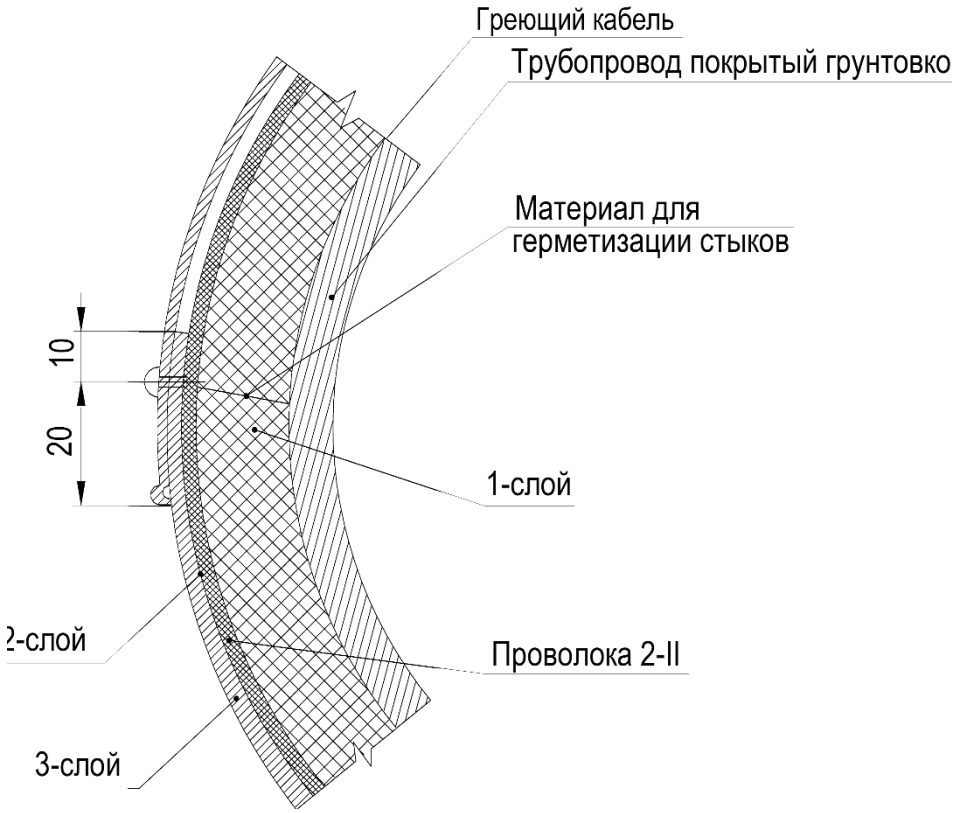
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВ (ЕН)

Электрический обогрев на участках трубопроводов с переходом от надземной прокладки к подземной прокладке должен быть выполнен на глубину промерзания.

Для трубопроводов с электрообогревом используют секции из маты минераловатной прошивной с обкладкой с двух сторон стеклотканью, с минимальной толщиной согласно Таблице 2 (Приложение 1).

Электрический обогрев должен быть выполнен в соответствии с приведенной Схемой 2.

Схема 2



1-й слой – основной изоляционный слой:

- маты минераловатные прошивные марки МП(СТ)-125-1000.500 ГОСТ 21880-2022. Толщина определяется по Табл. 2 (Приложение 1). Маты крепятся проволокой 2-II ГОСТ 3282-74.

- цилиндры навивные теплоизоляционные из минеральной ваты ГОСТ 32313-2020 для труб с Ду <350 мм. Толщина определяется по Табл. 2 (Приложение 1). Маты крепятся проволокой 2-II ГОСТ 3282-74.

2-й слой – пароизоляция из двух слоёв пароизоляционного состава с сетчатым полотном (применяется при основном изолирующем слое – маты минераловатные прошивные).

3-й слой – защитный слой

- лист из алюминиевого сплава 0,9х1000х2000 ГОСТ 21631-2019. Лист крепится винтами самонарезающими 4х10.01 ГОСТ 11650-80, согласно выше приведенной схеме, с шагом 120 мм.

7 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Общие требования

При монтаже изоляционных материалов необходимо руководствоваться данными техническими требованиями, а также инструкцией по установке, разработанной Заводом-изготовителем.

Все материалы используемые в проекте должны быть новыми, с не истекшим сроком годности. Минимальный остаточный срок годности - 6 месяцев.

Все изоляционные материалы должны храниться в сухих зонах, а все работы по монтажу изоляции должны выполняться в сухих условиях.

Изоляционные материалы и наружные кожухи должны быть установлены таким образом, чтобы вода не смогла проникнуть сквозь изоляционный материал, и попасть на поверхность между изоляцией и поверхностью трубопровода или оборудования на протяжении всего срока эксплуатации.

В случае намокания изоляции, такая изоляция подлежит замене.

Изолированные поверхности должны быть чистыми, высушенными, очищенными от масла, жира и грязи.

Запрещается приступать к нанесению изоляции до того, как будет выдан акт о завершении механомонтажных работ для нанесения покрытия.

Изоляция трубопроводов

Трубопроводы изолируют с помощью жестких формованных секций. Все тройники изолируют скошенными под 45° секциями, выполненных из такого же материала, и имеющих такую же толщиной стенки, как и изоляционные секции для прямых участков трубопроводов. Изгибы и отводы могут быть изолированы секциями со скосом 45°, как указано выше, или формованными секциями в виде колена.

Покрытие жесткими формованными секциями необходимо использовать для трубопроводов всех диаметров. Для труб диаметров более Ду350 при отсутствии покрытия трубы можно использовать изоляционные маты.

Толщина изоляции выбирается Заводом-изготовителем в зависимости от рабочей температуры среды в трубопроводе.

Если требуемая толщина изоляции превышает 100 мм, то изоляцию необходимо устанавливать не менее чем в два слоя.

Концы изоляции должны быть паро- и водонепроницаемы.

Все боковые стыки между формованными изоляционными секциями должны быть расположены в шахматном порядке. Дополнительные слои изоляции наносятся таким же способом, как и первый слой, при этом боковые и концевые стыки расположены в шахматном порядке по отношению к нижнему слою, так чтобы стыки не совпадали, за исключением их пересечения под прямым углом.

Трубопроводы с электрическим обогревом изолируются на глубину промерзания грунта.

Все стыки должны быть плотно соединены между собой во избежание образования пустот.

На всех изолированных фланцах изоляция должна иметь фаску 45°, для того, что при извлечении болта не повреждать изоляционный материал.

Необходимо предусмотреть меры по предотвращению просачивания воды по трубным подвескам вовнутрь изоляции.

В местах, где покрасочное покрытие и изоляция нарушены или отсутствуют, повреждённая изоляция должна быть снята, покраска восстановлена, и изоляция заново нанесена в соответствии с данными Техническими требованиями.

При необходимости, предусмотреть термоусадочные швы.

МОНТАЖ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Каждый изоляционный слой из минеральной ваты должен быть закреплен проволокой 2-II ГОСТ 3282-74. Все стыки должны быть покрыты материалом для герметизации стыков.

МОНТАЖ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Пароизоляция используется на всех трубопроводах, которые изолируются жесткими формованными секциями или листами из минеральной ваты.

Пароизоляция должна применяться в два слоя, и крепится на жестких секциях из минеральной ваты при помощи эластомерного клея.

МОНТАЖ ОБШИВКИ

Все стыки должны быть заполнены полиуретановым герметиком для обеспечения водонепроницаемости наружной обшивки, а секции обшивки располагаются так, чтобы обеспечивался сток воды.

ПОКРАСКА

Все изолируемые трубопроводы должны быть полностью покрашены в соответствии с проектной спецификацией на покраску EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140 - Технические требования. Антикоррозионное покрытие стальных конструкций и трубопроводов.

8 ИНСПЕКЦИЯ

Нанесение теплоизоляционного покрытия на трубопроводы и оборудование осуществляют после приемки антикоррозионного покрытия. Все материалы и работы, проводимые по данной спецификации, подлежат инспекции.

Материалы для нанесения теплоизоляционного покрытия должны проходить входной контроль (верификацию).

Операционный контроль при выполнении нанесения теплоизоляционного покрытия включает контроль:

- очистки теплоизолируемой поверхности (от осадков и загрязнений);

- геометрических параметров установки теплоизоляционных материалов;

- наличия и герметизации стыков между фрагментами теплоизоляционных материалов;

- геометрических параметров установки элементов крепления теплоизоляционных материалов;

- геометрических параметров установки защитной оболочки и элементов крепления защитной оболочки;

- наличия и ремонта дефектов, образовавшихся в процессе монтажа;

- соблюдения технологических режимов нанесения, установленных технологическими картами и инструкциями изготовителя теплоизоляционных материалов.

Показатели качества, определяемые при проведении операционного контроля нанесения теплоизоляционного покрытия, должны соответствовать ТУ изготовителя покрытий.

Запрещается использовать влажные теплоизолирующие маты. Перед укладкой их необходимо высушить.

Каждый слой изоляции должен быть проверен перед укладкой последующего слоя.

Изолированные трубопроводы не должны иметь пробелов изоляции.

Работа признается браком при низком качестве выполнения работы. Низкое качество выполнения работ подразумевает неправильную осушку поверхности и изоляционных материалов, наличие пыли и грязи на изолируемой поверхности, пробелы изоляции или ее неправильную структуру.

Результаты работ по нанесению теплоизоляционного покрытия должны постоянно регистрироваться в журнале производства антикоррозионных работ, актах скрытых работ на изоляционные работы, в которых фиксируются границы участков выполняемых работ, качество теплоизоляции и подписи лиц, ответственных за выполнение работ.

Полное окончание работ на участке регистрируется в актах на приемку монтажных узлов под настройку и засыпку.

Оформление производственной документации, в том числе составление актов освидетельствования скрытых работ, производится по формам, утвержденным организациями и предприятиями по согласованию с соответствующем министерством Республики Узбекистан (п. 13 QR 06.08-23 "Магистральные трубопроводы").

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1 – Толщина слоя тепловой изоляции (минеральная вата).

Диаметр трубы (DN), мм	Толщина изоляции, мм
	Рабочая температура до 200°C
≤50	40
80	60
100	60
150	60
200	80
250	80
300	80
350	80
400	100
450	100
500	120
≥ 600	120
Сосуды и аппараты	100

Таблица 2 – Толщина слоя для системы с электрообогревом (минеральная вата).

	Рабочая температура (°C)
Диаметр трубы (DN), мм	≤ 50
25	40
50	40
80	40
100	40
150	40
200	40
250	40
300	40
350	40
400	50
450	50
500	50
≥ 600	50
Сосуды и аппараты	100